

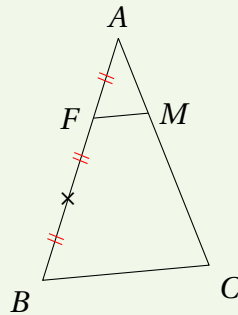


THÉORÈME DE THALÈS

4^{ème}
Activités

ACTIVITÉ 1

1. Avec les sept triangles du verso, on peut former trois paires de triangles agrandis ou réduits l'un par rapport à l'autre.
 - a. Découper les triangles et retrouver ces trois paires. Aucune mesure n'est permise.
 - b. Justifier les choix qui ont été effectués, éventuellement par des calculs, mais sans effectuer aucune mesure.
2. Une fois les configurations validées, coller les triangles.
3.
 - a. Comment les sommets sont-ils positionnés les uns par rapport aux autres ?
 - b. Comment les côtés sont-ils positionnés ?
4.
 - a. Coller séparément le triangle resté seul, puis, sans mesurer de longueurs, construire un triangle pouvant s'y associer.
 - b. Expliquer comment la construction a été faite.
 - c. Quelles remarques peut-on faire quant aux longueurs du triangle de départ et celles de celui que l'on vient de construire ?
5. On considère la figure ci-dessous.



- Les points F et M appartiennent aux segments $[AB]$ et $[AC]$.
- Les droites (FM) et (BC) sont parallèles.

Calculer la longueur FM si $BC = 1,80$ m.

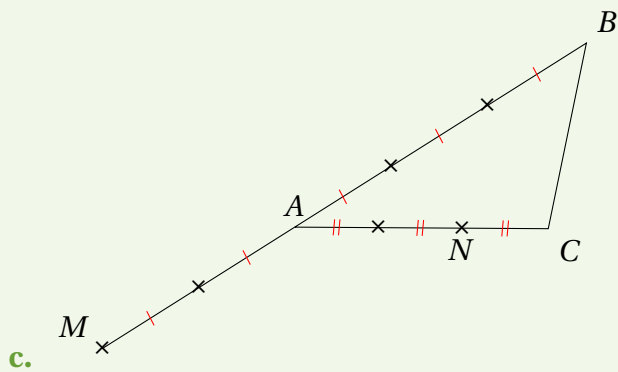
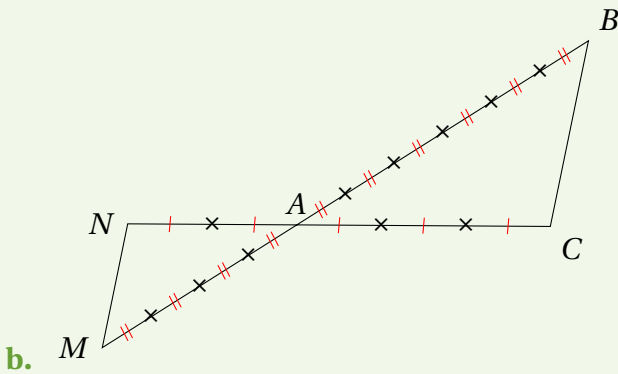
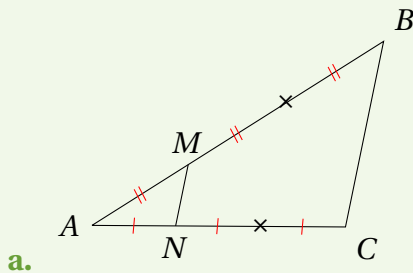
D'après pedagogie.ac-toulouse.fr.

On considère deux droites (BM) et (CN) sécantes en A .

— Jeanne affirme : « Si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles. ».

— Mathilde lui répond : « Je n'en suis pas du tout certaine! ».

1. Faites-vous votre propre opinion en observant les figures suivantes.



2. Conjecturer ce qu'il faut rajouter à l'affirmation de Jeanne pour qu'elle soit vraie.

1. Pour chaque ligne du tableau, compléter la dernière case en calculant la longueur demandée.

Numéro	Configuration	Longueur à calculer	Résultat
1	$M; S; P$ ainsi que $M; T; N$ alignés (ST) $\parallel$ (PN) $MN = 12$ cm; $MT = 5$ cm; $MP = 10$ cm	ST	
2	$A; E; C$ ainsi que $A; D; B$ alignés (DE) $\parallel$ (BC) $AB = 12$ cm; $AD = 3$ cm; $BC = 14$ cm	DE	
3	$P; V; R$ ainsi que $P; U; Q$ alignés (UV) $\parallel$ (QR) $PQ = 9$ cm; $PU = 6$ cm; $QR = 18$ cm	UV	
4	$K; O; M$ ainsi que $K; N; L$ alignés (NO) $\parallel$ (LM) $KL = 15$ cm; $KN = 5$ cm; $LM = 24$ cm	NO	
5	$S; W; U$ ainsi que $S; V; T$ alignés (VW) $\parallel$ (TU) $ST = 10$ cm; $SV = 8$ cm; $TU = 25$ cm	VW	
6	$R; U; S$ ainsi que $R; V; T$ alignés (UV) $\parallel$ (ST) $RS = 12$ cm; $RU = 6$ cm; $UV = 6$ cm	ST	
7	$H; L; J$ ainsi que $H; K; I$ alignés (KL) $\parallel$ (IJ) $HI = 16$ cm; $HK = 12$ cm; $HJ = 18$ cm	HL	
8	$D; H; F$ ainsi que $D; G; E$ alignés (GH) $\parallel$ (EF) $DE = 15$ cm; $DG = 10$ cm; $DH = 6$ cm	DF	
9	$X; V; Z$ ainsi que $X; U; Y$ alignés (UV) $\parallel$ (YZ) $XU = 6$ cm; $YZ = 24$ cm; $UV = 8$ cm	XY	
10	$C; G; E$ ainsi que $C; F; D$ alignés (FG) $\parallel$ (DE) $CD = 14$ cm; $CE = 21$ cm; $DE = 18$ cm	CF	
11	$P; U; S$ ainsi que $P; T; R$ alignés (TU) $\parallel$ (RS) $PR = 10$ cm; $RS = 20$ cm; $TU = 15$ cm	PT	
12	$L; P; N$ ainsi que $L; O; M$ alignés (OP) $\parallel$ (MN) $LM = 8$ cm; $LO = 5$ cm; $OP = 3$ cm	MN	
13	$A; E; C$ ainsi que $A; D; B$ alignés (DE) $\parallel$ (BC) $AB = 9$ cm; $AD = 6$ cm; $AE = 12$ cm	AC	
14	$F; J; H$ ainsi que $F; I; G$ alignés (IJ) $\parallel$ (GH) $FG = 14$ cm; $FI = 2$ cm; $GH = 28$ cm	IJ	
15	$Q; U; S$ ainsi que $Q; T; R$ alignés (TU) $\parallel$ (RS) $QR = 10$ cm; $QS = 15$ cm	TU	

2. Au verso de la page, en se référant au tableau, colorier la grille de façon à obtenir un pixel art.

11	11	11	11	11	11	11	11	11	14	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	11	11	11	11	11	14	14	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	11	11	11	14	14	14	14	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	11	11	11	14	14	13	7	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	11	11	14	13	13	13	7	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	11	11	14	13	13	13	7	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	11	11	14	13	13	7	14	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	11	11	14	13	13	7	14	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	11	14	13	13	13	7	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	11	14	13	13	13	7	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	11	14	13	13	7	14	14	14	14	14	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	14	13	13	13	13	7	7	7	7	7	7	14	14	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	14	7	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	7	14	11	11	11	11	11	11	11
8	8	12	6	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	12	12	8	8	8	8	8	8
8	12	6	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	8	8	8	8
8	12	6	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	13	13	13	13	12	12	8
8	12	6	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	12	6	6	6	6	12	12	12
8	12	6	8	12	13	13	13	13	13	8	12	13	13	13	13	6	12	12	12	12	12	12	12
8	12	6	12	12	13	13	13	13	13	8	12	12	13	13	13	6	12	8	8	8	8	8	8
12	15	15	12	12	13	13	13	13	13	12	12	12	13	13	13	6	12	8	8	8	8	8	8
12	15	15	15	13	13	12	13	13	13	12	12	12	15	13	13	6	12	8	8	8	8	8	8
12	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	10	10	10	10	13	6	12	12	12	12	12	12	8
8	12	10	13	13	13	12	13	13	13	13	10	10	10	10	13	12	13	13	13	13	13	12	8
4	4	2	2	9	9	9	9	9	2	2	2	9	1	2	2	3	9	9	9	9	9	2	4
4	2	3	9	9	9	9	9	2	1	1	1	2	2	9	9	2	3	9	2	2	2	4	4
2	9	9	9	9	9	9	2	1	1	2	1	2	9	9	9	2	3	3	2	4	4	4	4
2	9	2	9	9	9	9	2	2	2	4	2	2	2	2	9	3	2	2	4	4	4	4	4
4	2	3	9	9	9	9	2	4	4	2	4	4	2	9	9	3	2	2	4	4	4	4	4
4	2	3	5	5	5	5	5	2	4	4	4	2	5	5	3	2	2	4	4	4	4	4	4
4	4	2	3	5	2	5	5	5	2	2	2	5	5	3	2	3	2	4	4	4	4	4	4
4	4	2	3	2	3	2	5	5	5	5	3	3	3	2	3	3	2	4	4	4	4	4	4
4	4	4	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Longueur ℓ	$\ell < 5$ cm	$5 \text{ cm} \leq \ell < 10$ cm	$10 \text{ cm} \leq \ell < 15$ cm	$\ell \geq 15$ cm	Impossible à calculer
Couleur	 Noir	 Blanc	 Orange	 Jaune	 Rouge

Dessin original : fr.pinterest.com.

